TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Điện tử cơ bản
Mã môn học: BAEL340662
Đề số/Mã đề: 01
Đề thi có 6 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng 1 tờ giấy A3 (hoặc 2 tờ A4) chép tay

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trong chất bán dẫn thuần, số lượng các lỗ trống:

a. Bằng số lượng điện tử (electron) tự do.
b. Lớn hơn số lượng điện tử (electron) tự do.
c. Ít hơn số lượng điện tử (electron) tự do.
d. Tất cả đều sai.

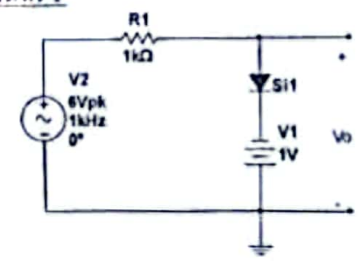
Câu 2: Số lượng điện tử tự do và lỗ trống trong chất bán dẫn thuần giảm khi nhiệt độ:

a. Giảm.
b. Tăng .
c. Không thay đổi.
d. Tất cả đều sai.

Câu 3: Trong mạch hình 1, đây là mạch:

a. Xén nối tiếp và là mạch xén trên.
b. Xén nối tiếp và là mạch xén dưới.
c. Xén song song và là mạch xén trên.
d. Xén song song và là mạch xén dưới.

Hình 1



$V_A = 1$
$V_A - V_r > 0,7$

Câu 4: Trong mạch hình 1, nếu diode D1 là loại Si, thì để D1 dẫn thì:

a. $v_2 \leq -1V$
b. $v_2 \geq -0.3V$
c. $v_2 \leq -0.3V$
d. $v_2 \geq -1V$

Câu 5: Trong BJT loại npn, thì lớp bán dẫn miền phát (Emitter)

a. pha rất nhiều tạp chất
b. pha rất ít tạp chất
c. là kim loại
d. có tạp chất là các nguyên tố hóa trị 3

Câu 6: Để một transistor pnp là loại Si dẫn điện thì điện áp V_{BE} phải:

a. Nhỏ hơn 0.7V.
b. Lớn hơn 0.7V.
c. Nhỏ hơn -0.7V
d. Lớn hơn -0.7V

Câu 7: SCR là linh kiện có mấy lớp bán dẫn

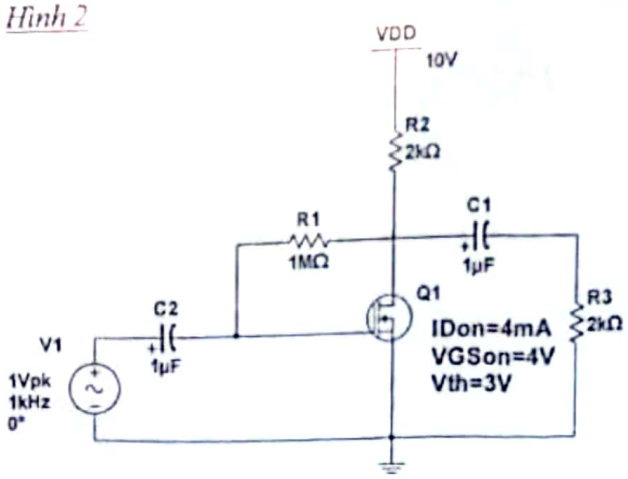
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Được quét bằng CamScanner

Câu 8: Cho mạch như hình 2, điểm làm việc của Q1 có

a. $I_D = 5mA$
b. $I_D = 0mA$
c. $I_D = 3.06mA$
d. Tất cả đều sai

Hình 2



$I_D =$

Câu 9: Cho mạch như hình 2, điểm làm việc của Q1 có

a. $V_{DS} = 0V$
b. $V_{DS} = 6.13V$
c. $V_{DS} = 3.88V$
d. Tất cả đều sai

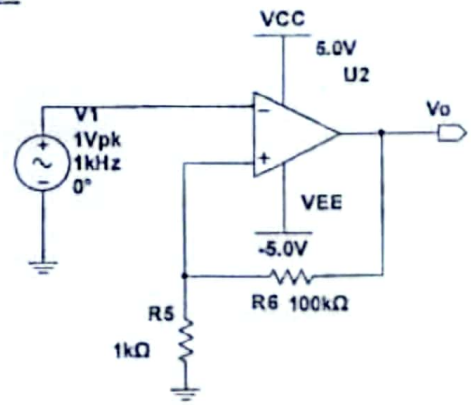
Câu 10: Cho mạch như hình 2, transistor Q1 có

a. $V_S = 0V$
b. $V_S = V$
c. $V_S = 3.88V$
d. Tất cả đều sai

Câu 11: Cho mạch như hình 3, đây là mạch

a. Schmitt trigger không đảo, đối xứng.
b. Schmitt trigger không đảo, không đối xứng.
c. Schmitt trigger đảo, đối xứng.
d. Schmitt trigger đảo, không đối xứng.

Hình 3:



Câu 12: Mạch hình 3, có điện áp LTP là

a. $\frac{5}{101}V$
b. $\frac{500}{101}V$
c. $-\frac{5}{101}V$
d. 5V

Câu 13: Mạch hình 3, nếu V_1= 1cos10πt (V), thì tại thời điểm t=0s, điện áp Vo là:

a. Vo=0V
b. Vo=1V
c. Vo=5V
d. Vo=-5V

$V_+ = V_-$

$V_+\left(1+\frac{1}{100}\right) - \frac{V_o}{100} = 0$

$\frac{V_o}{100} = V_+ \cdot 1,01 \cdot 10$

Câu 14: Trong các dạng mạch khuếch đại dùng BJT thì mạch có điện trở ra nhỏ nhất là mạch

a. E chung (CE)
b. C chung (CC)

10^{-5}

Được quét bằng CamScanner

b. B chung (CB)

d. Tất cả đều sai

Câu 15: Mạch hình 2, là mạch khuếch đại có hồi tiếp

a. Điện áp nối tiếp

b. Điện áp song song

c. Dòng điện nối tiếp

d. Dòng điện song song

Câu 16: Trong mạch hình 2, khâu hồi tiếp (β) gồm:

a. R_1

b. R_2

c. R_3

d. Transistor

Câu 17: Cho mạch như hình 4, đây là mạch dao động:

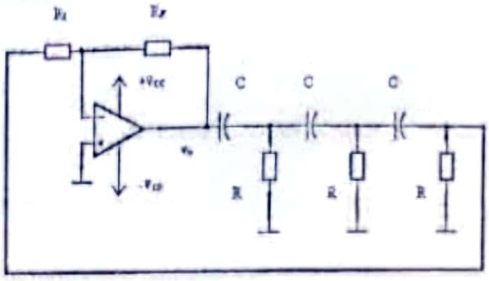
a. Dịch pha

b. Wien

c. Hartley

d. Colpitts

Hình 4



Câu 18: Để một mạch duy trì dao động tạo sin, thì phải thỏa tiêu chuẩn Barkhausen, trong tiêu chuẩn này thì yêu cầu Aβ trong mạch phải chính xác bằng:

a. 1.

b. -1

c. Lớn hơn 1.

d. Nhỏ hơn 1.

Câu 19: Để mạch hình 4 dao động tạo sóng sin, thì:

a. $R_F=29R_1$

b. $R_F=3R_1$

c. $R_F=R_1$

d. $R_F=R_1/29$

$\beta = \frac{-1}{29} = -\frac{R_F}{R_i}$

Câu 20: Để điều khiển JFET kênh n hoạt động ở vùng dẫn thì V_{GS} phải được phân cực:

a. Nhỏ hơn V_P

b. Lớn hơn V_P

c. Bằng Vp

d. Nhỏ hơn V_{th}

***PHẦN II:** TỰ LUẬN (7 điểm)*

Câu 21 (3đ): Cho mạch khuếch đại như hình 5. Biết rằng, transistor Q1 có β_1=100, Q_2 có IDSS=5mA và Vp=-4V. Transistor Q1 có điểm làm việc Q1(11.6V;1.13mA)

a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q1 (0.5đ)

b. Viết phương trình và vẽ DCLL của Q_2 và tìm maxswing($v_{o(p)}$). (0.5đ)

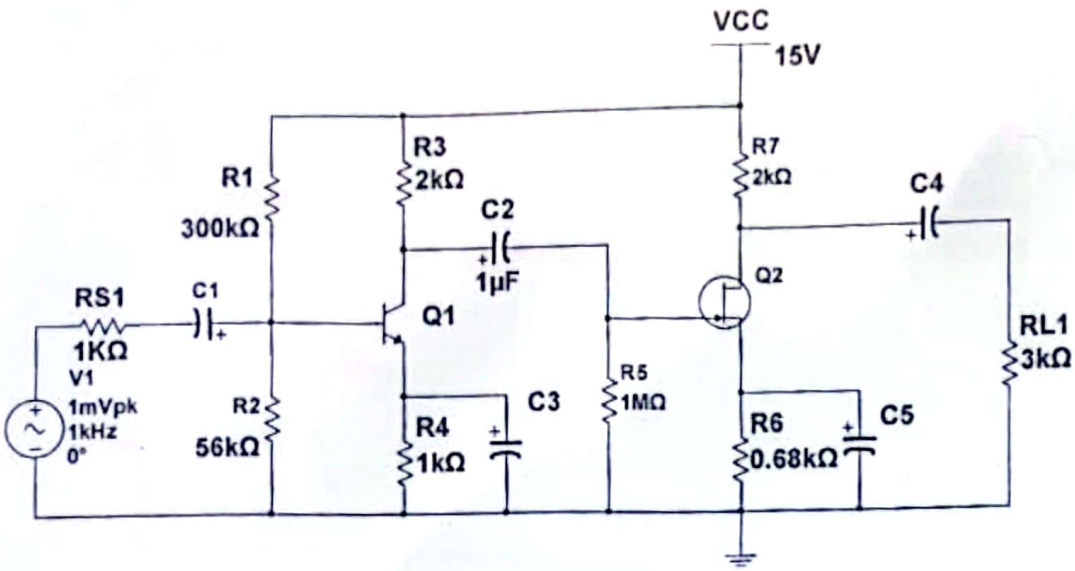
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.5đ)

d. Tìm Z_i, Z_o và Avs (1đ)

e. Hãy vẽ sóng điện áp tại cực C của Q1 và Vo nếu nguồn $v_1 = 10sin\omega t\ (mV)$ (0.5đ)

Hình 5:

Được quét bằng CamScanner

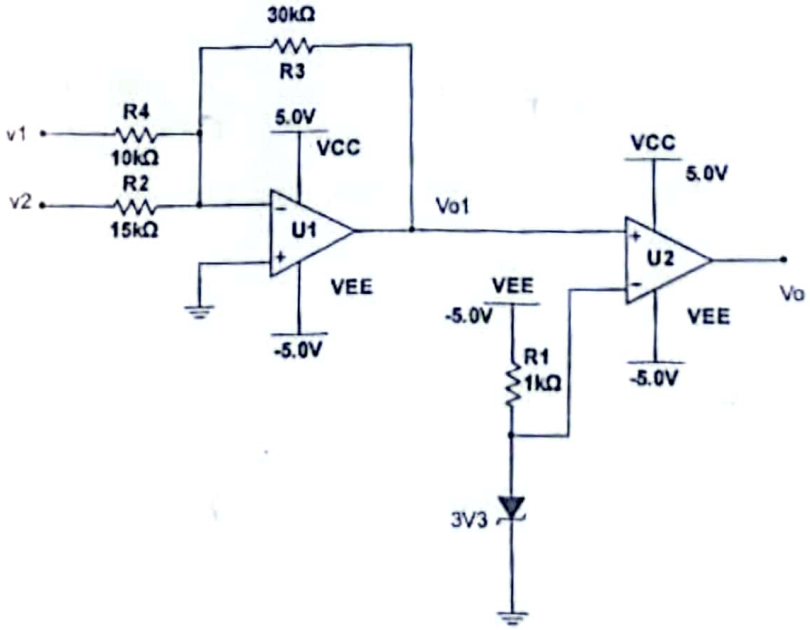


Câu 22(1.5đ): Cho mạch như hình 6

a. Hãy cho biết tên của mạch opamp U1 và opamp U2. (0.5đ)

b. Nếu $V_1 = sin\omega t(V)$, $V_2 = 0.3sin\omega t\ (V)$, hãy tính V_{O1} và V_O và vẽ sóng ra (1đ)

Hình 6



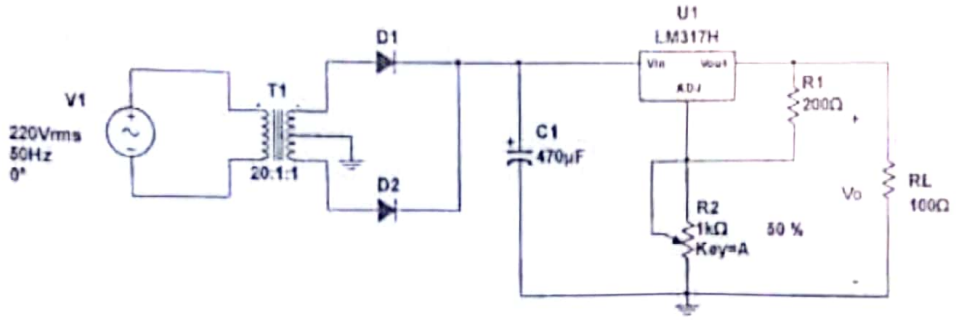
Câu 23(1đ): Cho mạch nguồn như hình 7,

a. Hãy nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu biến trở R2 chỉnh ở vị trí 50% thì điện áp ra là bao nhiêu nếu mạch ổn áp. (0.5đ)

Hình 7

Được quét bằng CamScanner



Câu 24(1.5đ): Cho mạch khuếch đại công suất hình 8, biết loa có điện trở là R_L=4Ω và Q1 có β=50.

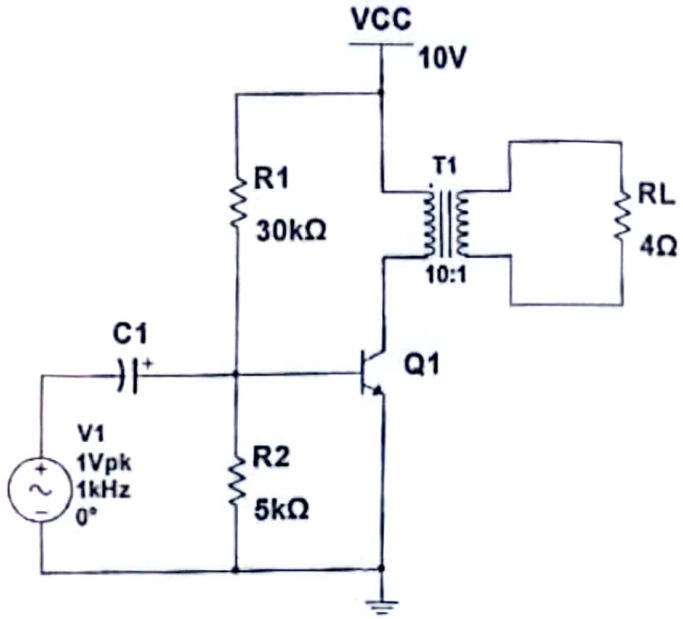
a. Hãy vẽ sơ đồ tương đương ac của mạch (0.25đ)

b. Tính công suất ngõ vào của mạch. (0.5đ)

c. Tính công suất ngõ ra và hiệu suất cực đại của mạch (0.5đ)

d. Hãy tính lại R1 để hiệu suất của mạch đạt 50%. (0.25đ)

Hình 8



Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1]: Hiểu và trình bày được cấu trúc và đặc tính của vật liệu bán dẫn và chuyển tiếp P-N.	Câu 1, 2
[CĐR 1.2]: Hiểu và trình bày được bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử như: diode, transistor, thyristor.	Câu 5, 6, 7, 20
[CĐR 1.3]: Có khả năng vận dụng các mạch ứng dụng của diode, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch lọc, nguồn và ổn áp	Câu 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19, 21, 22, 23, 24.
[CĐR 2.1]: Phân tích và thiết kế các mạch ứng dụng của diode	Câu 3, 4, 23

Được quét bằng CamScanner